Planifier à l'aide de File Analytics

XCP

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/xcp/xcp-file-analytics-plan-data-migration.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Planifier à l’aide de File Analytics 1
Planifiez votre migration des données 1
Accédez à l’analyse des fichiers 1
Ajouter des serveurs de fichiers 4
Exécuter une acquisition 5

Planifier à l'aide de File Analytics

Planifiez votre migration des données

Planifiez la migration de vos données à l'aide de l'analytique de fichiers.

> XCP est une interface de ligne de commande, tandis que File Analytics possède une interface graphique.

Aperçu

XCP File Analytics utilise l'API de scan XCP pour collecter des données à partir d'hôtes NFS ou SMB. Ces données sont ensuite affichées dans l'interface graphique XCP File Analytics. Trois composants principaux sont impliqués dans l'analytique de fichier XCP :

- Service XCP
- Base de données d'analytique des fichiers
- Interface graphique d'analyse de fichiers pour gérer et afficher des données

La méthode de déploiement des composants XCP File Analytics dépend de la solution requise :

- Déploiement de solutions XCP File Analytics pour les systèmes de fichiers NFS :
  - Vous pouvez déployer l'interface graphique d'analyse des fichiers, la base de données et le service XCP sur le même hôte Linux.
- Déploiement de solutions XCP File Analytics pour systèmes de fichiers SMB : vous devez déployer l'interface graphique et la base de données File Analytics sur un hôte Linux et déployer le service XCP sur un hôte Windows.

Accédez à l'analyse des fichiers

File Analytics fournit une vue graphique des résultats de numérisation.

Connectez-vous à l'interface graphique de File Analytics

L'interface graphique de XCP File Analytics fournit un tableau de bord avec des graphiques pour visualiser l'analytique de fichiers. L'interface graphique XCP File Analytics est activée lorsque vous configurez XCP sur un ordinateur Linux.

> Pour consulter les navigateurs pris en charge pour accéder à File Analytics, reportez-vous à la section "NetApp IMT".

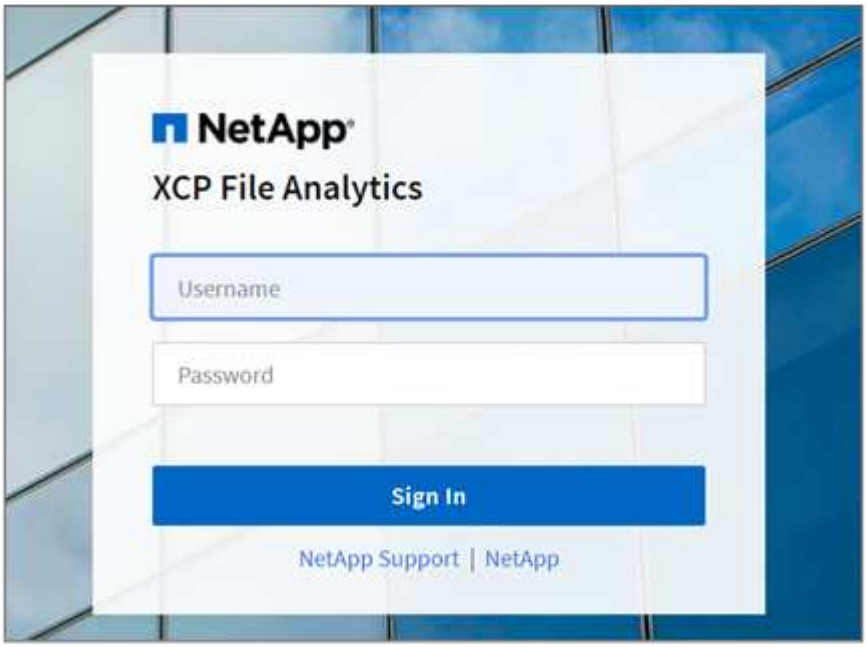
Étapes

1. Utilisez le lien `https://<IP address of linux machine>/xcp` Pour accéder à l'interface graphique File Analytics. Lorsque vous y êtes invité, acceptez le certificat de sécurité :
   a. Sélectionnez **Avancé** sous la déclaration de confidentialité.
   b. Sélectionnez le **passer à `<IP address of linux machine>`** lien.
2. Connectez-vous à l'interface graphique File Analytics.

Il existe deux façons de se connecter à l'interface graphique File Analytics :

Connectez-vous à l'aide des informations d'identification de l'utilisateur

a. Connectez-vous à l'interface utilisateur graphique à l'aide des informations d'identification obtenues lorsque vous avez installé File Analytics.



b. Vous pouvez également modifier le mot de passe en fonction de votre propre mot de passe.

   Si vous souhaitez modifier le mot de passe obtenu lors de l'installation en fonction de votre propre mot de passe, sélectionnez l'icône utilisateur et sélectionnez **Modifier le mot de passe**.

   Votre nouveau mot de passe doit comporter au moins huit caractères et contenir au moins un chiffre, une lettre majuscule, une lettre minuscule et un caractère spécial (! @ # $ % ^ & * - _).

> Après avoir modifié le mot de passe, vous êtes automatiquement déconnecté de l'interface graphique et vous devez vous reconnecter à l'aide du nouveau mot de passe que vous avez créé.

Configuration et activation de la fonctionnalité SSO

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de connexion pour configurer XCP File Analytics sur un ordinateur particulier et partager l'URL de l'interface utilisateur Web à l'échelle de l'entreprise, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter à l'interface utilisateur à l'aide de leurs informations d'identification SSO (Single Sign-on).

> La connexion SSO est facultative et peut être configurée et activée en permanence. Pour configurer la connexion SSO basée sur le langage SAML, reportez-vous à la section Configuration des informations d'identification SSO.

3. Une fois connecté, vous pouvez voir l'agent NFS ; une coche verte indique la configuration minimale du système Linux et de la version XCP.

4. Si vous avez configuré un agent SMB, vous pouvez voir l'agent SMB ajouté dans la même carte agent.

Configuration des informations d'identification SSO

La fonctionnalité de connexion SSO est implémentée dans XCP File Analytics à l'aide de SAML et est prise en charge avec le fournisseur d'identités ADFS (Active Directory Federation Services). SAML permet de décharger la tâche d'authentification du fournisseur d'identités tiers pour votre entreprise, qui peut utiliser n'importe quelle approche pour l'authentification multifacteur (MFA).

Étapes

1. Enregistrez l'application XCP File Analytics avec votre fournisseur d'identité d'entreprise.

   L'analytique de fichiers s'exécute désormais en tant que fournisseur de services et doit donc être enregistrée auprès de votre fournisseur d'identité d'entreprise. En général, une équipe de l'entreprise gère ce processus d'intégration SSO. La première étape consiste à rechercher et à contacter l'équipe concernée et à partager avec eux les informations de métadonnées de l'application File Analytics.

   Les informations obligatoires que vous devez partager pour vous inscrire auprès de votre fournisseur d'identités sont les suivantes :

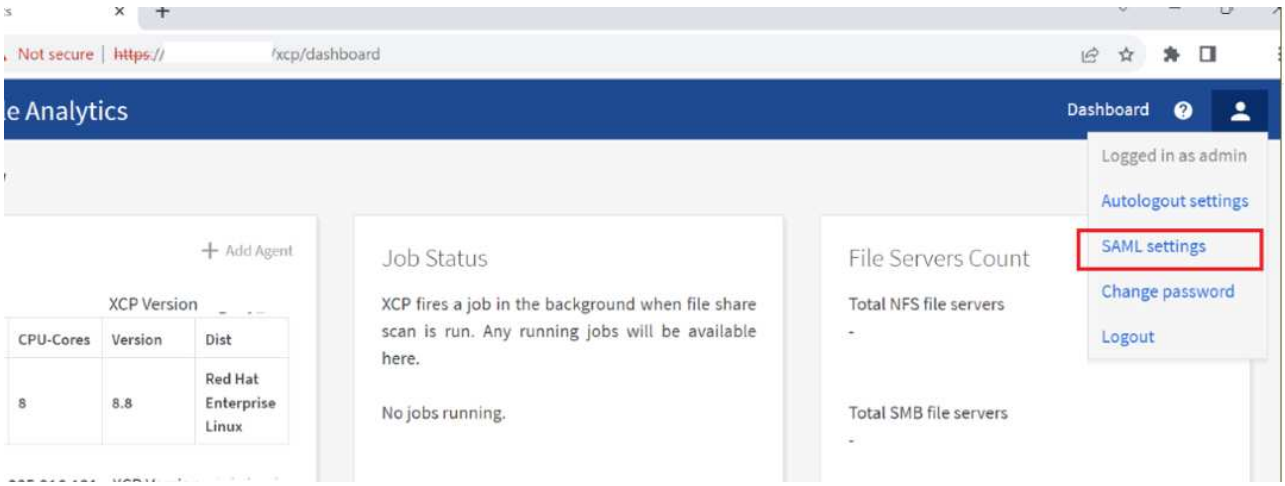
   - **ID entité fournisseur de services :** `https://<IP address of linux machine>/xcp`
   - **URL du Service à la clientèle d'assertion de fournisseur de services (ACS) :** `https://<IP address of linux machine>:5030/api/xcp/SAML/sp`

     Vous pouvez également vérifier ces détails en vous connectant à l'interface utilisateur File Analytics :

     i. Connectez-vous à l'interface graphique en suivant les étapes décrites dans Connectez-vous à l'interface graphique de File Analytics.

     ii. Sélectionnez l'icône **utilisateur** dans le coin supérieur droit de la page, puis sélectionnez **Paramètres SAML**.

     Cochez **Paramètres fournisseur de services** dans le menu déroulant qui s'affiche.



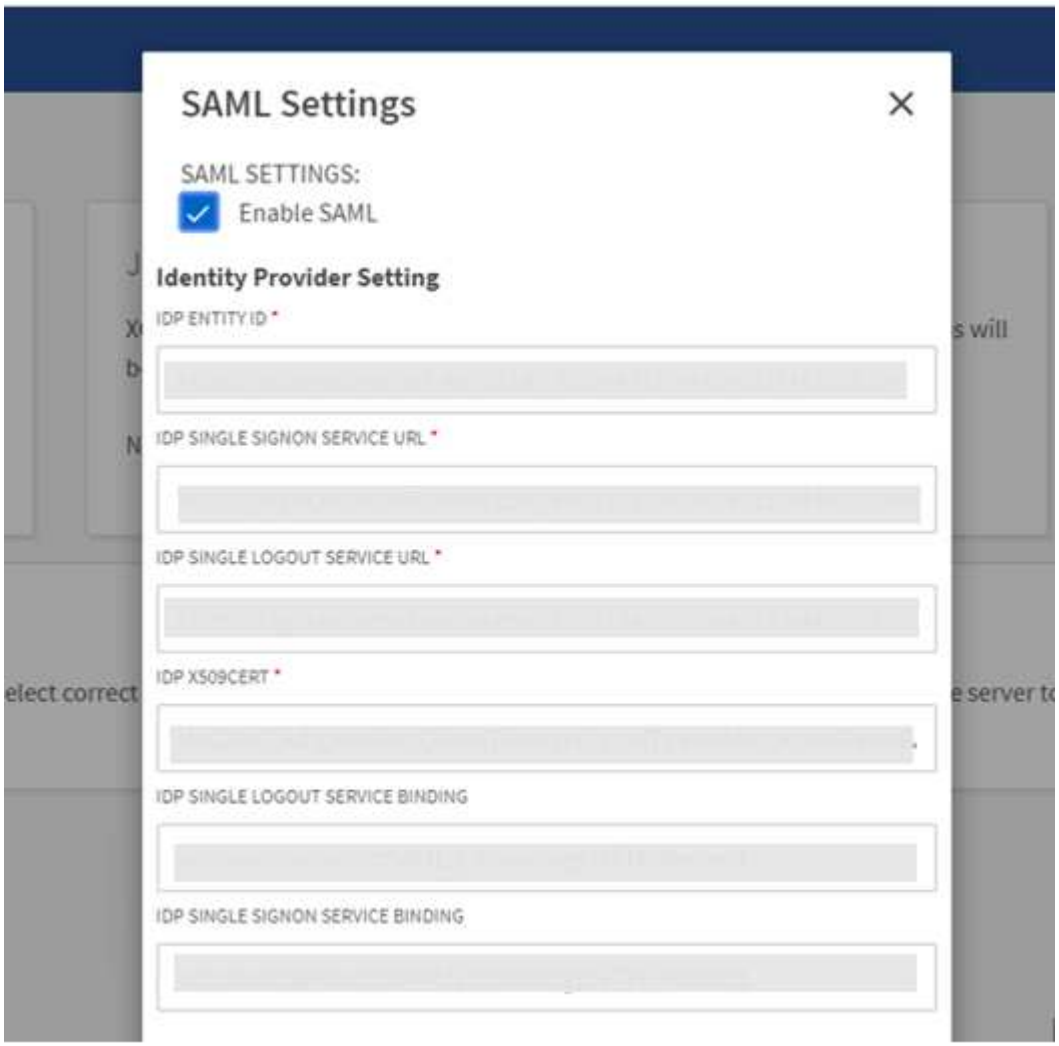
   Après l'enregistrement, vous recevez les détails du point de terminaison IDP pour votre entreprise. Vous devez fournir ces métadonnées de point de terminaison IDP à l'interface d'analyse des fichiers.

2. Fournissez les détails du PDI :

a. Accédez à **Tableau de bord**. Sélectionnez l'icône **utilisateur** dans le coin supérieur droit de la page et sélectionnez **Paramètres SAML**.

b. Saisissez les détails IDP obtenus après l'enregistrement.

Exemple



a. Cochez la case **Activer SAML** pour activer de façon permanente l'authentification SSO basée sur SAML.

b. Sélectionnez **Enregistrer**.

c. Déconnectez-vous de File Analytics et reconnectez-vous.

   Vous êtes redirigé vers la page SSO de votre entreprise.

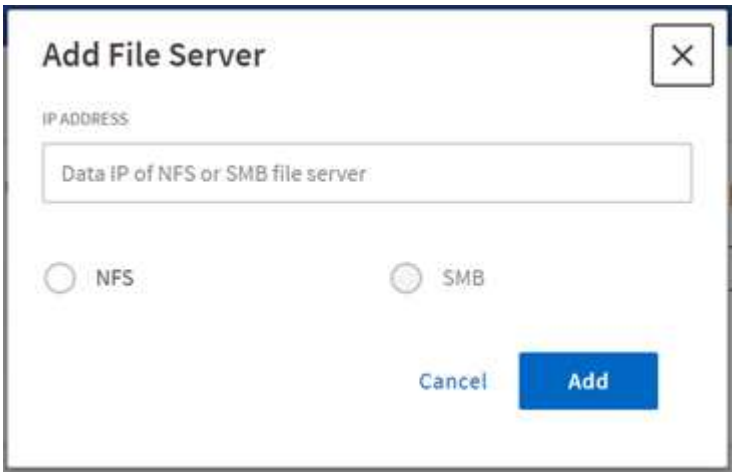
Ajouter des serveurs de fichiers

Vous pouvez configurer les systèmes de fichiers exportés NFS et SMB dans l'interface graphique XCP File Analytics.

Cela permet à XCP File Analytics de numériser et d'analyser des données sur le système de fichiers. Procédez comme suit pour ajouter des serveurs de fichiers NFS ou SMB.

Étape

1. Pour ajouter des serveurs de fichiers, sélectionnez **Ajouter un serveur de fichiers**.



Ajoutez l'adresse IP du serveur de fichiers, sélectionnez l'option NFS ou SMB et cliquez sur **Ajouter**.

> Si un agent SMB n'est pas visible dans l'interface graphique, vous ne pourrez pas ajouter de serveur SMB.

Après avoir ajouté le serveur de fichiers, XCP affiche :

- Nombre total de partages de fichiers disponibles
- Partage de fichiers avec des données analytiques (le nombre initial est « 0 », ce qui est mis à jour lorsque vous exécutez une analyse réussie)
- Utilisation de l'espace total : somme de l'espace utilisé par toutes les exportations
- Les données des partages de fichiers et l'utilisation de l'espace sont des données en temps réel directes depuis le serveur NFS/SMB. La collecte et le traitement des données prennent plusieurs secondes.

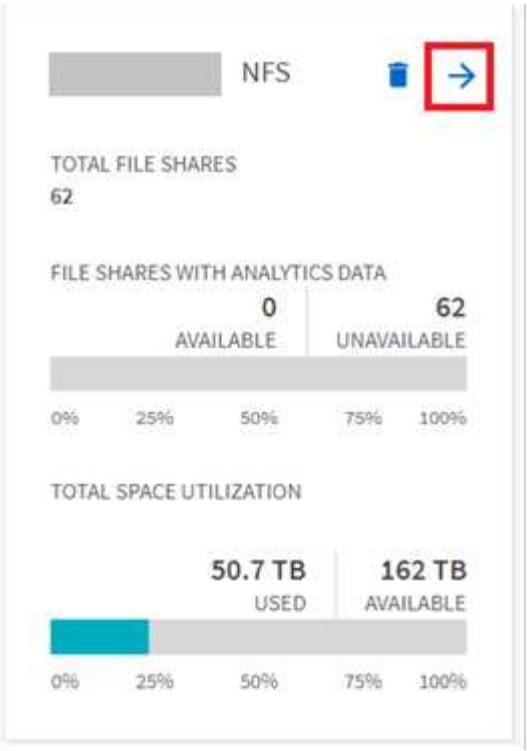
> L'espace disponible par rapport à l'espace utilisé dans File Analytics est calculé à partir de chaque système de fichiers exporté disponible sur NFS. Par exemple, si les volumes sont constitués de qtrees et que les exports sont créés sur un qtree, l'espace global représente l'espace cumulé de la taille du volume et de la taille de qtree.

Exécuter une acquisition

Lorsque le système de fichiers NFS/SMB est ajouté à l'interface graphique d'analyse des fichiers XCP, vous pouvez démarrer une analyse du système de fichiers pour analyser et représenter les données.

Étapes

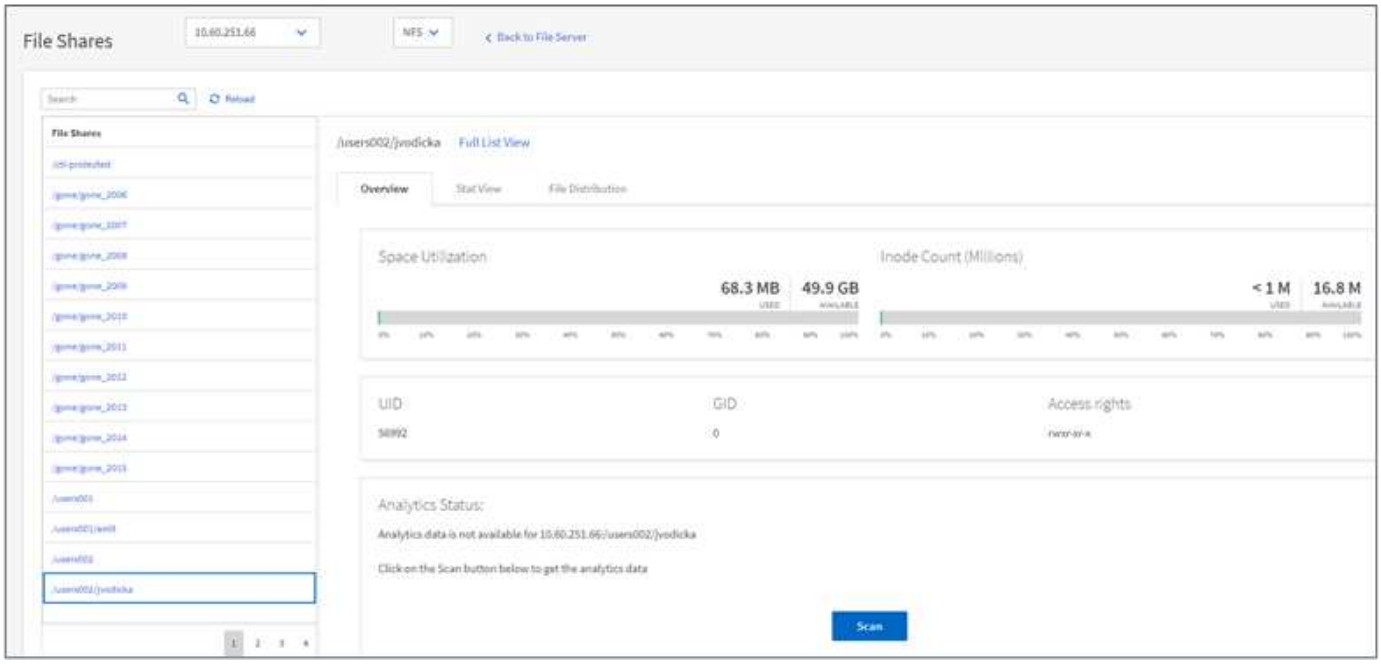
1. Sélectionnez la flèche sur la carte de serveur de fichiers ajoutée pour afficher les partages de fichiers sur le serveur de fichiers.



2. Dans la liste des partages de fichiers, sélectionnez le nom du partage de fichiers à analyser.
3. Sélectionnez **Scan** pour lancer la numérisation.

   XCP affiche une barre de progression pour l'acquisition.

4. Lorsque l'acquisition est terminée, les onglets **stat View** et **file distribution** sont activés pour vous permettre d'afficher des graphiques.

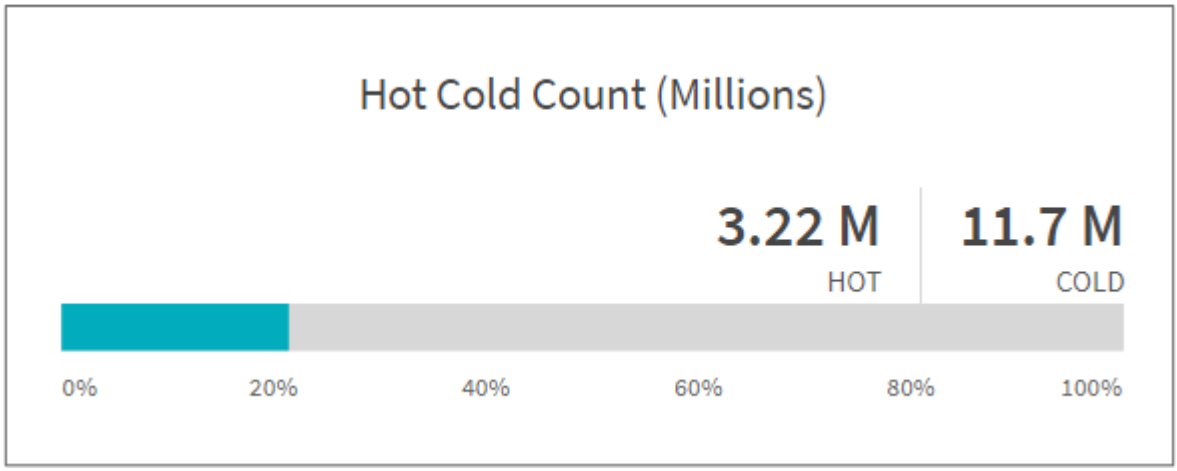


Apprenez-en plus sur les graphiques

Le tableau de bord de l'interface graphique File Analytics affiche plusieurs graphiques pour la visualisation de File Analytics.

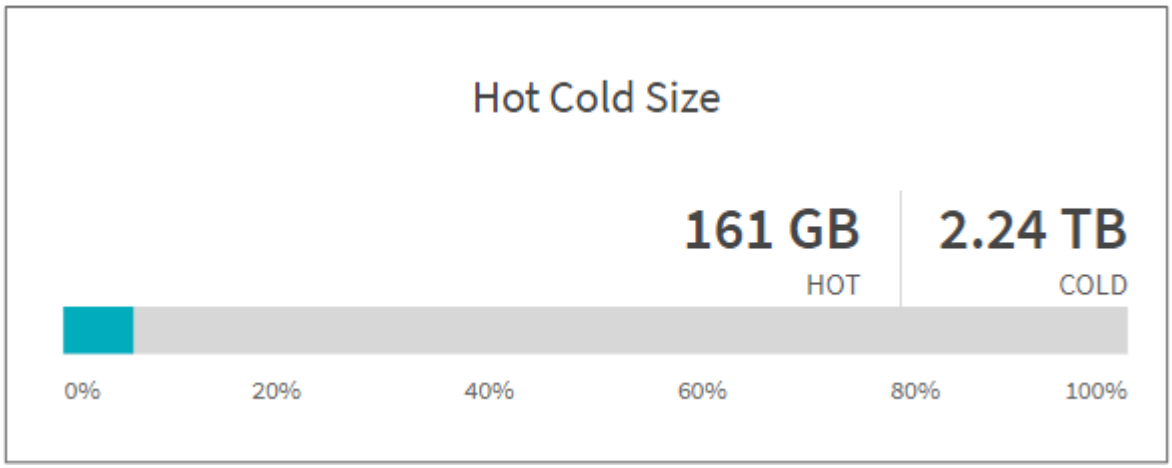
Graphique de comptage à froid chaud

XCP File Analytics catégorise les fichiers qui ne sont pas utilisés pendant 90 jours comme données inactives. Les fichiers utilisés au cours des 90 derniers jours sont des données fortement sollicitées. Les critères de définition des données actives et inactives dépendent uniquement de l'heure d'accès.



Le graphique compte froid chaud affiche le nombre d'inodes (en millions) qui sont chauds ou froids dans XCP NFS. Dans XCP SMB, ce graphique indique le nombre de fichiers chauds ou froids. La barre de couleur représente les données actives et indique le pourcentage de fichiers consultés dans les 90 jours.

Graphique de taille froide à chaud



Le graphique Hot Cold Size affiche le pourcentage de fichiers chauds et froids ainsi que la taille totale des fichiers dans chaque catégorie. La barre de couleur représente les données actives et la partie non colorée représente les données inactives. Les critères de définition des données actives et inactives dépendent uniquement de l'heure d'accès.

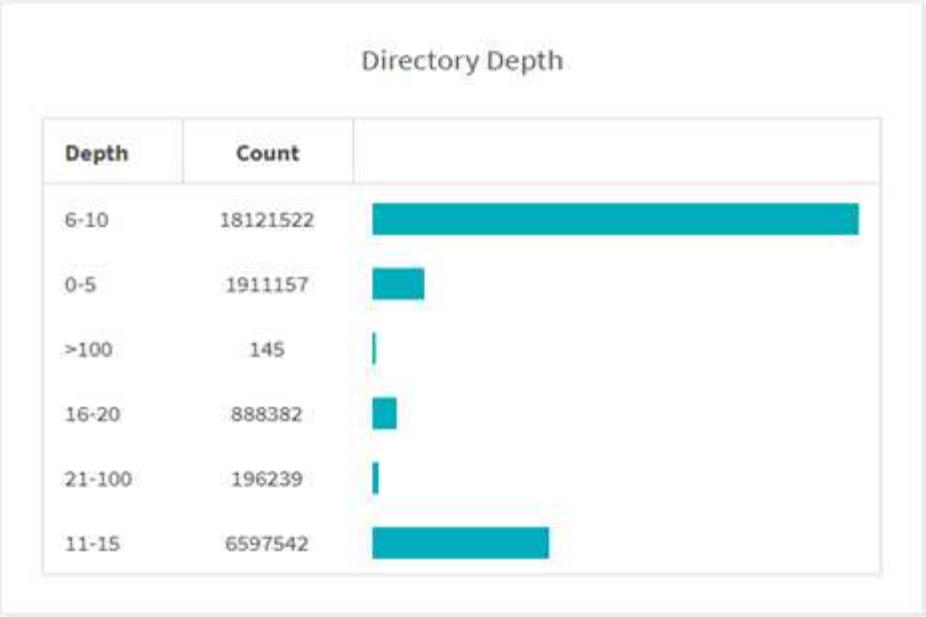
Entrées dans le diagramme de répertoire

Le graphique répertoires affiche le nombre d'entrées dans les répertoires. La colonne profondeur contient différentes tailles de répertoire et la colonne nombre indique le nombre d'entrées dans chaque profondeur de répertoire.

Graphique de distribution de fichiers par taille

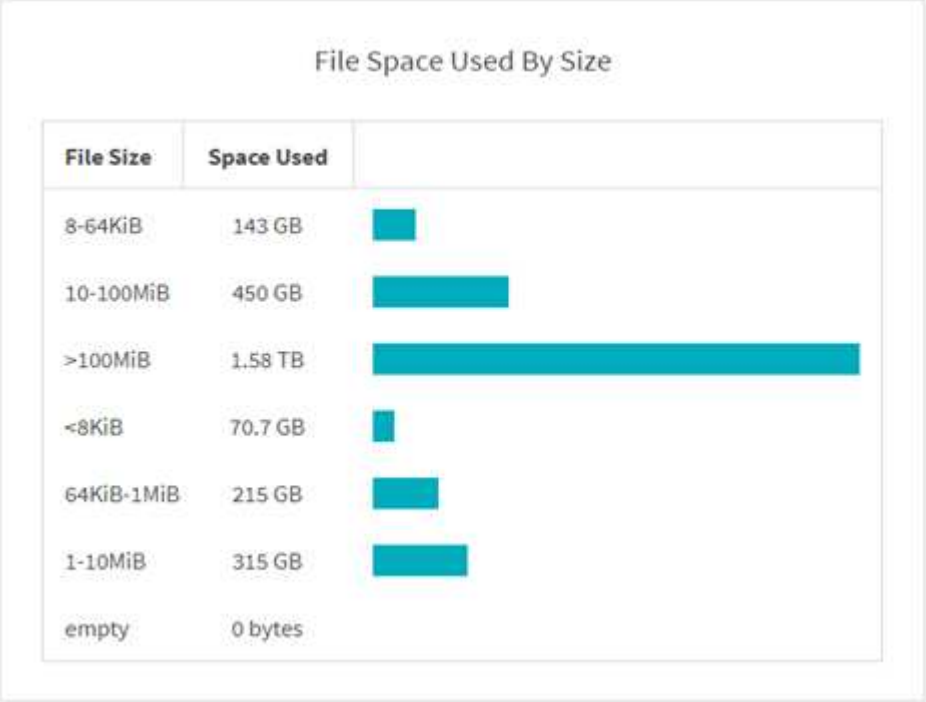
Le graphique distribution de fichiers par taille affiche le nombre de fichiers dont la taille est inférieure à la taille de fichier donnée. La colonne taille de fichier contient les catégories de taille de fichier et la colonne nombre indique la distribution du nombre de fichiers.

Graphique de profondeur de répertoire



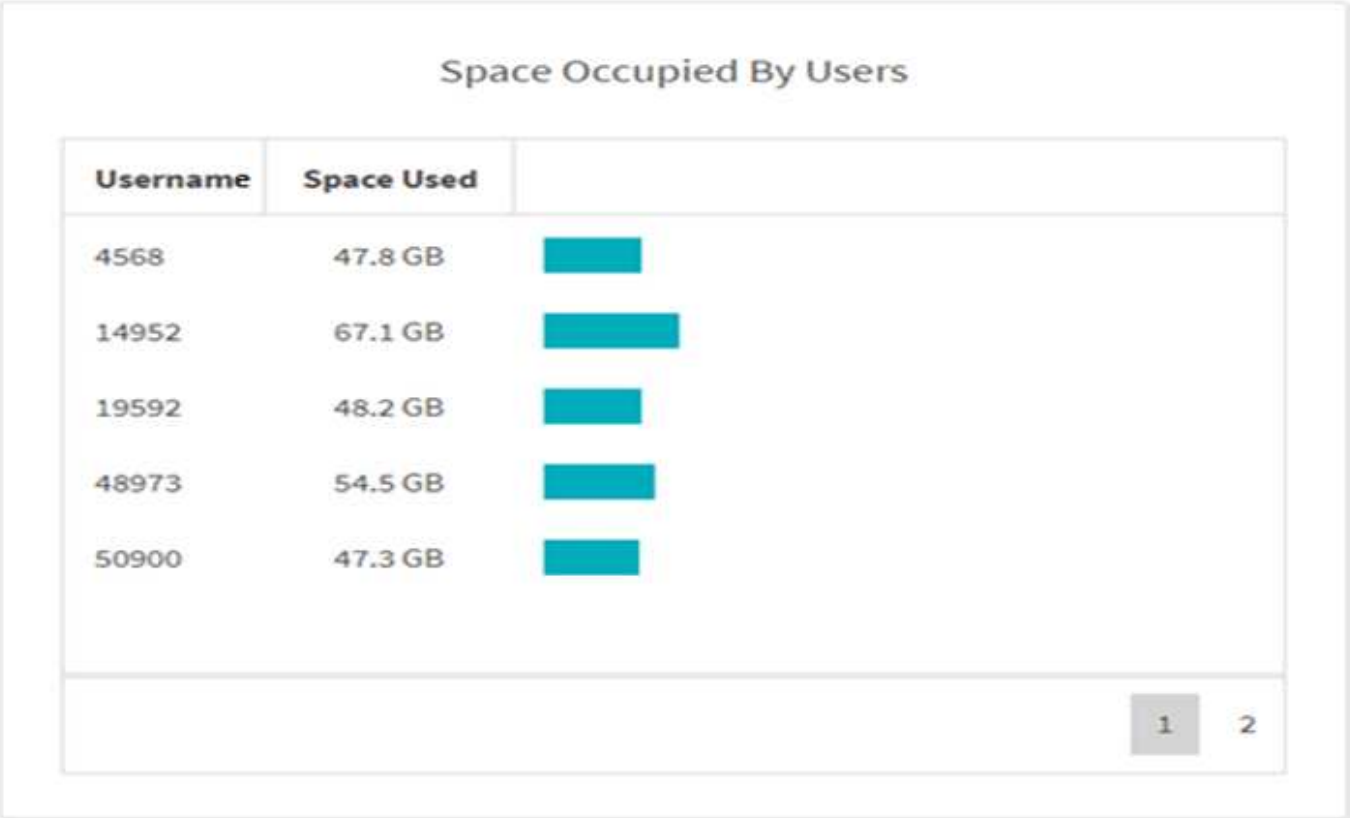
Le graphique profondeur du répertoire représente la distribution du nombre de répertoires dans différentes plages de profondeur du répertoire. La colonne profondeur contient plusieurs profondeurs de répertoire et la colonne nombre contient le nombre de la profondeur de chaque répertoire dans le partage de fichiers.

Espace fichier utilisé par graphique de taille



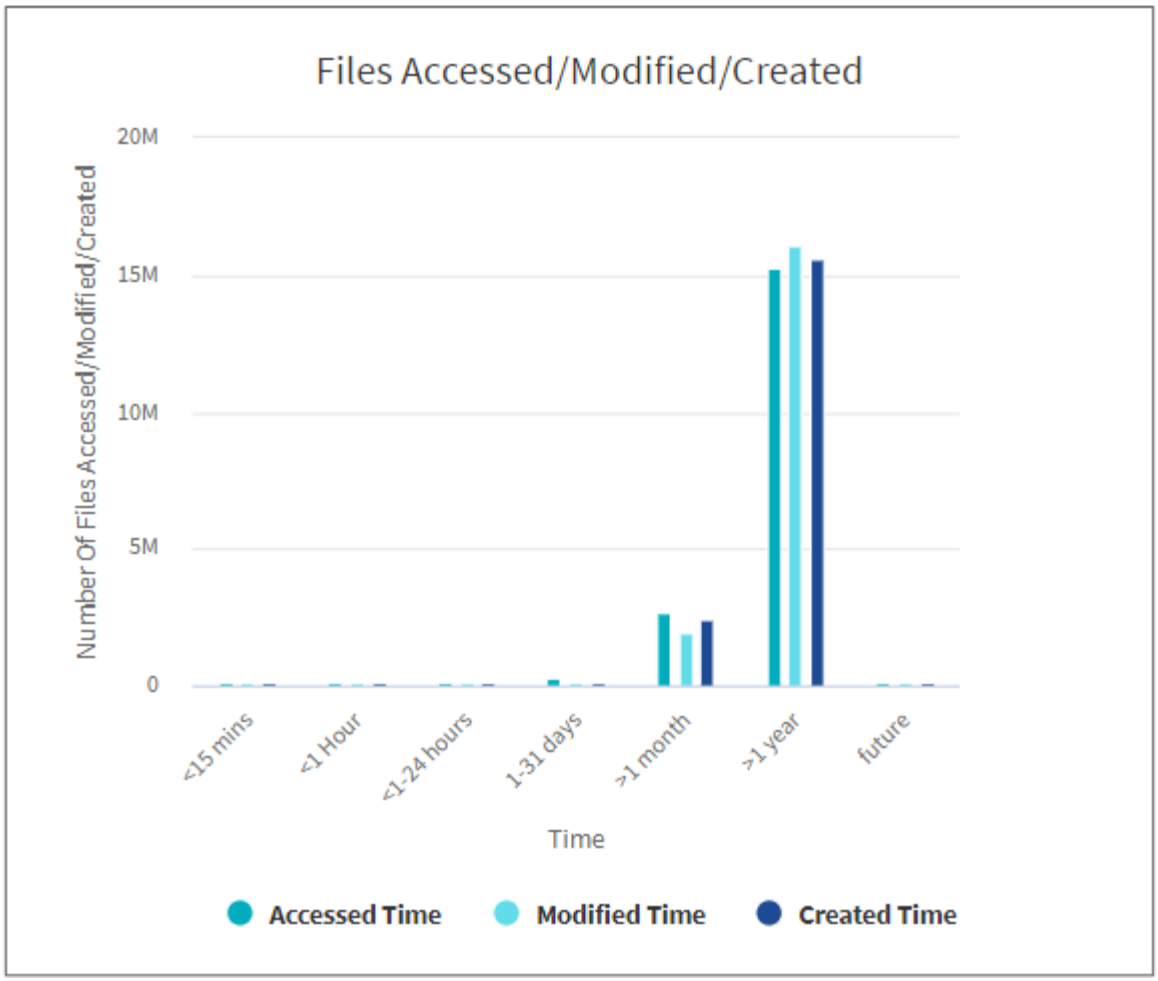
Le graphique espace fichier utilisé par taille affiche le nombre de fichiers dans différentes plages de tailles de fichier. La colonne taille de fichier contient des plages de tailles de fichier différentes et la colonne espace utilisé indique l’espace utilisé par chaque plage de tailles de fichier.

Graphique de l’espace occupé par les utilisateurs



Le graphique espace occupé par les utilisateurs affiche l’espace utilisé par les utilisateurs. La colonne Nom d’utilisateur contient les noms des utilisateurs (UID lorsque les noms d’utilisateur ne peuvent pas être récupérés) et la colonne espace utilisé indique l’espace utilisé par chaque nom d’utilisateur.

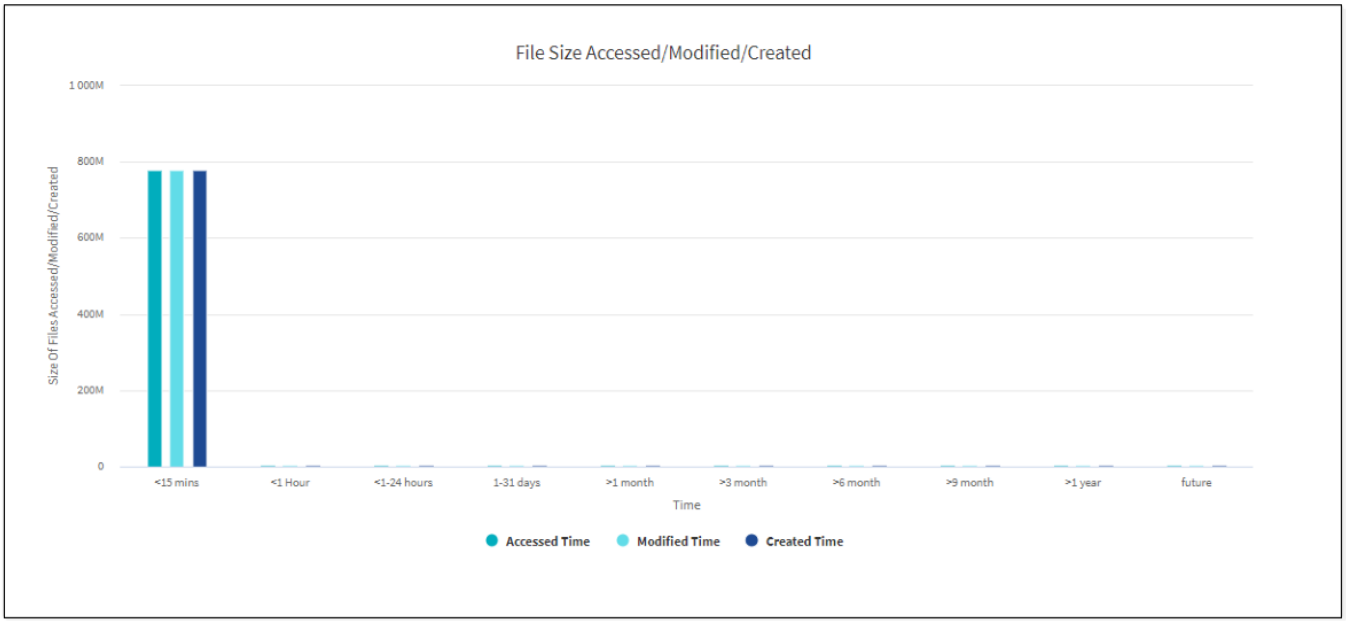
Fichiers consultés/modifiés/créés



Le graphique fichiers consultés/modifiés/créés affiche le nombre de fichiers modifiés au fil du temps. L'axe X représente la période pendant laquelle des modifications ont été apportées et l'axe y représente le nombre de fichiers modifiés.

> Pour obtenir le graphique du temps d'accès (atime) dans les acquisitions SMB, cochez la case pour préserver l'heure avant d'exécuter une acquisition.

Taille du fichier : graphique accédé/modifié/créé



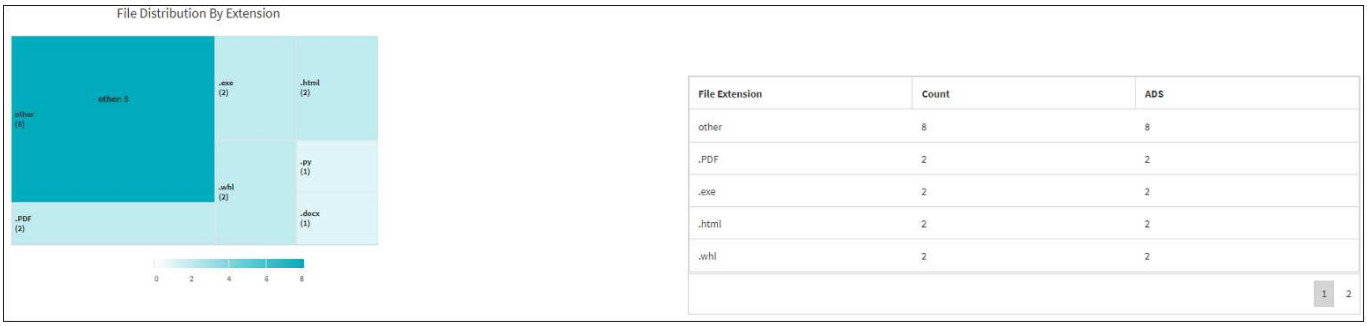
Le graphique taille du fichier accédé/modifié/créé affiche la taille des fichiers modifiés au fil du temps. L'axe X représente la période pendant laquelle des modifications ont été apportées et l'axe y représente la taille des fichiers modifiés.

> Pour obtenir le graphique du temps d'accès (atime) dans les acquisitions SMB, cochez la case pour préserver l'heure avant d'exécuter une acquisition.

Distribution de fichiers par graphique d'extension

Le graphique distribution de fichiers par extension représente le nombre des différentes extensions de fichier dans un partage de fichiers. La taille des divisions représentant les extensions est basée sur le nombre de fichiers avec chaque extension.

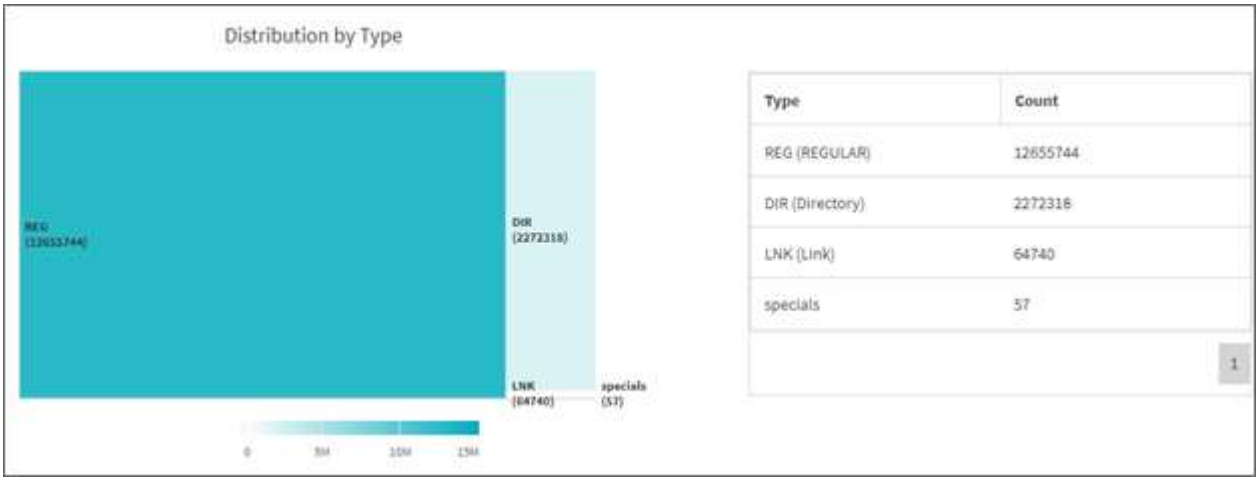
En outre, pour les partages SMB, vous pouvez obtenir le nombre de fichiers ADS (Alternate Data Streams) pour chaque extension de fichier en cochant la case ADS avant d'exécuter une analyse.



Distribution de taille de fichier par graphique d'extension

Le graphique distribution de taille de fichier par extension représente la taille cumulée des différentes extensions de fichier d'un partage de fichiers. La taille des divisions représentant les extensions est basée sur la taille des fichiers avec chaque extension.

Graphique de distribution de fichiers par type



Le graphique distribution par type représente le nombre des types de fichiers suivants :

- ORD. : Fichiers normaux
- LNK : fichiers avec liens
- Spéciaux : fichiers avec fichiers de périphériques et fichiers de caractères.

- DIR : fichiers avec répertoires
- Jonction : disponible uniquement en SMB

En outre, pour les partages SMB, vous pouvez obtenir le nombre de fichiers ADS (Alternate Data Streams) pour différents types en cochant la case ADS avant d'exécuter une analyse.

Type	Count	ADS
REG (REGULAR)	18	18
DIR (Directory)	1	2
LNK (Link)	0	0
specials	0	0
junction	0	0

1

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.